

תרגיל בית 2: חיזוי קפיצות (Branch Prediction)

הוראות הגשה וחלק יבש

אחראי תרגיל הבית: ראמי אבו מוך

שאלות על התרגיל יש לשלוח דרך פיאצה בלבד.

הוראות כלליות

תרגיל בית זה מורכב משני חלקים:

. **חלק רטוב (עבודה ב-Jupyter Notebook):** עליכם להשלים את קוד חיזוי הקפיצות, תריצו ניסויים, ותפיקו את הטבלאות והגרפים שבנוטבוק. כל קבצי הקוד והנוטבוק נמצאים בתיקייה `branch_prediction_hw/`.

. **חלק יבש (הקובץ הזה):** כל השאלות היבשות מרוכזות בקובץ זה ומחולקות לשניים: חלק א – שאלות הבנה וניתוח של החלק הרטוב, וחלק ב – שאלות יבשות עיוניות. (מומלץ לפתור את החלק הרטוב לפני שאתם ניגשים לחלק היבש). את התשובות יש לכתוב בתוך תיבות התשובה ולהגיש כקובץ PDF.

הערה: הנוטבוק כתוב באנגלית כדי להימנע מבעיות תצוגה של טקסט דו-כיווני (RTL/LTR) ב-Jupyter. כל החומר העברי של התרגיל, כולל שאלות הניתוח על החלק הרטוב, מרוכז במסמך זה. אין צורך לכתוב תשובות מילוליות בתוך הנוטבוק.

הערה -- אופן המילוי: המסמך כולל שדות אינטראקטיביים למילוי התשובות ישירות בקובץ ה-PDF. למילוי תקין, ובמיוחד לכתיבת תשובות בעברית, השתמשו ב-Adobe Acrobat Reader; בקוראי PDF אחרים (למשל Preview של macOS או צפייה בדפדפן) ייתכן שטקסט בעברית לא יוצג בשדות. הקפידו לשמור את הקובץ לאחר המילוי לפני ההגשה.

מבנה הקבצים שאתם מקבלים

```
branch_prediction.ipynb
src/predictor.py
src/lab_utils.py
traces/*.trace
tests/
```

הנוטבוק שאתם עובדים בו.
הקוד להשלמה (TODO-ים).
תשתית טעינה והדמיה (לא לשנות).
קבצי trace עבור הניסויים.
בדיקות (pytest).

מה צריך לממש (חלק רטוב)

בחלק הרטוב עליכם להשלים את קובץ המימוש `src/predictor.py`. יש להשלים רק את הפונקציות המסומנות בקובץ באמצעות: `# YOUR CODE`.

מה צריך לממש	פונקציה
חיזוי לפי מונה רווי בן 2 ביטים.	<code>counter_predict(counter)</code>
עדכון רווי של המונה בטווח [0, 3] לפי התוצאה האמיתית.	<code>counter_update(counter, taken)</code>
עדכון רגיסטר ההיסטוריה: הסטה והכנסת ביט התוצאה החדש.	<code>update_history(history, taken, history_size)</code>
חישוב אינדקס <code>direct-mapped</code> לטבלת ההיסטוריה הלוקאלית.	<code>get_local_index(address, history_table_size)</code>
חישוב ה- <code>tag</code> המתאים לכניסה בטבלת ההיסטוריה הלוקאלית.	<code>get_local_tag(address, history_table_size)</code>
חישוב אינדקס ל-PHT, עם או בלי XOR לפי הערך של <code>share</code> .	<code>get_pht_index(address, history, history_size, share)</code>
החזרת חיזוי עבור פקודת הקפיצה שבכתובת הנתונה, ללא שינוי מצב החזאי.	<code>BranchPredictor.predict(address)</code>
עדכון מלא של מצב החזאי לפי התוצאה האמיתית.	<code>BranchPredictor.update(address, taken)</code>

שימו לב לסדר הפעולות

יש לשמור על הסדר `predict-then-update`: תחילה מחשבים את החיזוי, ורק לאחר מכן מעדכנים את רגיסטר ההיסטוריה ואת מוני ה-PHT. הפונקציה `predict_and_update` כבר ממומשת ועוטפת את שני השלבים בסדר הנכון. לכן, זוהי הפונקציה היחידה שהפונקציה `run_trace` קוראת לה.

הרצת הקוד והבדיקות

- הרצת הבדיקות הציבוריות מול הקוד שלכם (מתוך תיקיית `branch_prediction_hw/`):

```
python -m pytest tests
```
- התקנת תלויות:

```
pip install -r requirements.txt
```
- פתיחת הנוטבוק:

```
jupyter notebook branch_prediction.ipynb
```

חובה לעבור את כל הבדיקות הציבוריות לפני ההגשה. בנוסף, צוות הקורס יריץ בדיקות חסויות על אותו ה-API.

הוראות הגשה

- ההגשה תהיה כקובץ `zip` אחד בשם `hw2_<id1>_<id2>.zip` הכולל:
- `predictor.py` – הקוד המעודכן שלכם.
 - `branch_prediction.ipynb` – הנוטבוק לאחר הרצה מלאה, כך שכל הטבלאות והגרפים של חלקים 1-6 מופיעים בפלט.
 - `hw2_<id1>_<id2>.pdf` – מסמך זה לאחר שמילאתם את כל תשובות חלק א וחלק ב בתיבות התשובה.

חלק א – שאלות הבנה וניתוח על המעבדה (החלק הרטוב)

חלק זה בודק שאכן הבנתם את מה שמימשתם ואת מה שהניסויים בנוטבוק מראים. ענו בקצרה ולעניין. כאשר שאלה מתייחסת לתוצאה מספרית, הסתמכו על הטבלאות והגרפים שהפקתם בנוטבוק (חלקים 1-6).

שימו לב: לכל סעיף מוקצה שדה תשובה משלו, וגודלו משקף את אורך התשובה המצופה. כתבו תשובה קצרה וממוקדת בתוך השדה המתאים; אין צורך להרחיב מעבר לכך.

1.א. הבנת המימוש

(3 נק')

שאלה 1: הסדר predict-then-update

- (1) הסבירו במשפט אחד מדוע חובה לחשב את החיזוי (predict) לפני עדכון רגיסטר ההיסטוריה ומוני ה-PHT: איזה מידע, שאינו זמין לחזאי אמיתי בזמן החיזוי, כבר "מוטמע" במצב המעודכן?
- (2) נניח שבתוך update מעדכנים קודם את רגיסטר ההיסטוריה ורק אחר כך מחשבים את אינדקס ה-PHT. מאיזו היסטוריה (הישנה או החדשה) ייגזר האינדקס במקרה זה, ואיזה מונה יעודכן בטעות?

תשובה:

(1)

(2) האינדקס ייגזר מההיסטוריה: הישנה החדשה. המונה שיעודכן בטעות:

(3 נק')

שאלה 2: מדוע מונה בן 2 ביטים?

- (1) כמה חיזויים שגויים רצופים נדרשים כדי שמונה רווי בן 2 ביטים יהפוך את כיוון החיזוי שלו (למשל מ-T ל-N)?
- (2) על דפוס של לולאה ארוכה ($T T T \dots T N$ וחוזר חלילה), כמה חיזויים שגויים בכל איטרציה מבצע במצב יציב מונה בן ביט אחד, וכמה מבצע מונה בן 2 ביטים? הסבירו במשפט אחד מה קורה אצל כל אחד מהם סביב הקפיצה הבודדת N שבסוף האיטרציה.

תשובה:

(1) מספר חיזויים שגויים רצופים:

(2) מונה 1 ביט: טעויות לאיטרציה; מונה 2 ביטים: טעויות לאיטרציה.

(3 נק')

שאלה 3: מסכה ו-XOR ב-get_pht_index

(1) ב-PHT יש $2^{history_size}$ כניסות. מהו טווח האינדקסים החוקי, ומה עלול לקרות בגישה לטבלה אילולא המסכה (& mask)?

(2) כש-share = True מבצעים XOR בין ההיסטוריה לבין הביטים התחתונים של כתובת הקפצה. במשפט אחד – מה המטרה של ה-XOR הזה?

תשובה:

(1) טווח האינדקסים החוקי: 0 עד . בלי המסכה:

(2)

(3 נק')

שאלה 4: טיפול ב-tag בטבלה הלוקאלית

בטבלת ההיסטוריה הלוקאלית, כל כניסה שומרת ביט valid, tag, ורגיסטר היסטוריה bhr. שתי כתובות שונות יכולות להיות ממופות לאותה כניסה (tag miss).

הערה: אין מוסכמה אוניברסלית אחת לגבי כיוון החיזוי לאחר tag miss – מעבדים שונים נוהגים אחרת. בתרגיל זה (ובמימוש בחלק הרטוב) ברירת המחדל היא Not Taken.

(1) במסלול החיזוי (predict): מה יהיה כיוון החיזוי של הקפצה במקרה זה, והאם מצב החזאי משתנה?

(2) במסלול העדכון (update) באותו מצב: אילו שדות של הכניסה מאותחלים מחדש, ולאילו ערכים?

(3) ציינו יתרון אחד של ברירת המחדל Not Taken עבור קפצה שהחזאי עדיין לא למד.

תשובה:

(1) החיזוי: T ;N מצב החזאי משתנה: כן לא.

(2)

(3)

שאלה 5: חישוב אינדקס ו-tag

(3 נק')

נתון $history_table_size = 8$ וכתובת קפוצה 0x1A4.

הערה: השתמשו בכתובת כפי שהיא, ללא הסרת ביטי יישור – ה-index נלקח מהביטים התחתונים של הכתובת וה-tag מהביטים העליונים שמעליהם.

(1) מהו $get_local_index(0x1A4, 8)$? הראו את חישוב הביטים.

(2) מהו $get_local_tag(0x1A4, 8)$? הראו את חישוב הביטים.

(3) כמה ביטים תופס ה-index וכמה תופס ה-tag עבור $address_bits = 32$?

תשובה:

חישוב הביטים:

index = tag =
index bits = tag bits =

2.א. ניתוח תוצאות הניסויים

השאלות הבאות מבוססות על הטבלאות והגרפים שהפקתם בנוטבוק (במיוחד טבלת ההשוואה בחלק 6 וגרפי ה-PHT accesses/timeline).

שאלה 6: החזאי הטוב ביותר

(4 נק')

איזה חזאי השיג את הדיוק הממוצע הגבוה ביותר על פני כל ה-traces? ציינו את שמו ואת הדיוק הממוצע שלו מתוך הטבלה, ונמקו במשפט אחד (על סמך ה-traces שבהם הוא בולט לטובה) מדוע דווקא הוא.

תשובה:

החזאי: ; דיוק ממוצע: %

שאלה 7: מתי היסטוריה לוקאלית עוזרת?

(4 נק')

באיזה trace ההיסטוריה הלוקאלית עזרה בבירור? ציינו את שם ה-trace, תארו בקצרה את הדפוס של כל אחת מפקודות הקפיצה שבו, והסבירו במשפט אחד מדוע דווקא היסטוריה נפרדת לכל פקודת קפיצה מתאימה לדפוסים אלה.

תשובה:

trace:

שאלה 8: מתי היסטוריה גלובלית עוזרת?

(4 נק')

באיזה trace ההיסטוריה הגלובלית עזרה בבירור? ציינו את שם ה-trace, וכתבו במדויק היכן שמורה התוצאה האחרונה של 0x100 בזמן החיזוי של 0x104 – ומדוע חזאי עם היסטוריה לוקאלית אינו רואה אותה.

תשובה:

trace:

שאלה 9: דוגמה ל-aliasing הרסני

(4 נק')

הביאו דוגמה קונקרטית אחת ל-aliasing הרסני מתוך הגרפים או הטבלאות שהפקתם: ציינו את שם ה-trace ואת כתובות שתי פקודות הקפיצה המתנגשות, והסבירו במשפט אחד מדוע ההתנגשות פוגעת בדיוק. בחרו מקרה שונה מזה של aliasing_bad הנדון בשאלה הבאה – למשל trace שבו gshare כן מצליח להפריד בין שתי פקודות הקפיצה.

תשובה:

trace:

; כתובות: ,

(4 נק'))

שאלה 10: gshare מול global-global ו-aliasing_bad

ב-trace, aliasing_bad, gshare משיג בדיוק את אותו דיוק כמו global-global. כתבו את ארבעת הביטים התחתונים של כל אחת מהכתובות 0x100 ו-0x200, והסבירו במשפט אחד מדוע ה-XOR עם הכתובת אינו משנה את אינדקס ה-PHT במקרה זה.

תשובה:

0x100 → 0x200 →

(5 נק'))

שאלה 11: warm-up ו-always_taken

על always_taken.trace (פקודת קפיצה יחידה שתמיד Taken) כל החזאים טועים בדיוק 5 פעמים (75% דיוק) למרות שהדפוס פשוט מאוד.

(1) מדוע יש בכלל טעויות, אם הקפיצה תמיד Taken?

(2) הסבירו מדוע מספר הטעויות הוא בדיוק 5 עבור global-global עם history_size = 4: רשמו את כל ערכי ה-GHR השונים שהרגיסטר עובר דרכם עד שהוא מתייצב, וכתבו במשפט אחד מדוע כל ערך כזה גורר בדיוק טעות אחת.

תשובה:

(1)

(2) ערכי ה-GHR (בבינארית):

(5 נק'))

שאלה 12: דיוק מול אחסון

האם החזאי המדויק ביותר הוא תמיד הבחירה הנכונה? בחרו מהטבלה מקרה אחד שבו חזאי יקר בהרבה משיג שיפור דיוק קטן בלבד (או לא משיג שיפור כלל) לעומת חזאי זול: מלאו את הנתונים של שני החזאים, וסכמו במשפט אחד את המסקנה.

תשובה:

חזאי זול:	; אחסון:	ביטים; דיוק: %
חזאי יקר:	; אחסון:	ביטים; דיוק: %

חלק ב – שאלות יבשות (עיוניות)

חמש שאלות עיוניות. כתבו את תשובותיכם בתוך תיבות התשובה, בשדה המסומן של כל סעיף. גודל השדה משקף את אורך התשובה המצופה.

שאלה 13: סימולציה ידנית של מונה רווי בן 2 ביטים (5 נק')

נתון מונה רווי בן 2 ביטים שמאותחל ל-WNT. נתון הרצף הבא של תוצאות אמיתיות:

T T N T N N T

הנחיות מילוי הטבלה. בכל צעד:

- מצב לפני – ערך המונה כעת (לפני העדכון).
- חיזוי – T או N לפי המצב לפני.
- תוצאה – התוצאה האמיתית הנתונה.
- מצב אחרי – ערך המונה לאחר העדכון.
- נכון? – סמנו V אם החיזוי תאם את התוצאה, אחרת X.

צעד	מצב לפני	חיזוי	תוצאה	מצב אחרי	נכון?
1	01 (WNT)		T		
2			T		
3			N		
4			T		
5			N		
6			N		
7			T		

(ב) כמה חיזויים נכונים התקבלו בסך הכול? מהו אחוז הדיוק על רצף זה?

תשובה:
חיזויים נכונים: _____ מתוך 7; דיוק: % _____

נתון רצף תוצאות של פקודת קפיצה עם דפוס מחזורי:

T T T N T T T N T T T N ...

(1) באיזה צעד בדפוס טועה, במצב יציב, מונה 2-bit ללא היסטוריה – ומדוע המונה אינו "לומד" את הצעד הזה לעולם?

(2) מהו אורך ההיסטוריה המינימלי הנדרש כדי לחזות את הדפוס במדויק (לאחר חימום)?

(3) עבור אורך זה, התייחסו רק לערכי ה-BHR שמופיעים במצב יציב (לאחר החימום), כאשר הביט הפחות-משמעותי (LSB) מייצג את התוצאה האחרונה. אילו מהם חוזים T ואילו חוזים N? ציינו במפורש את ערכי הביטים.

תשובה:

(1)

(2) אורך היסטוריה מינימלי:

(3) BHR שחוזים N: ; BHR שחוזים T:

נתון התרחיש הבא:

- . פקודת קפיצה A בעלת דפוס לא סדיר (תלוי-נתונים), שאינו ניתן לחיזוי מתוך ההיסטוריה של A עצמה.
- . פקודת קפיצה B שתוצאתה תמיד שווה ל-תוצאה האחרונה של A.
- . הקריאות מבוצעות לסירוגין: A, B, A, B, A, B, ...

(1) איזה חזאי צפוי לחזות טוב יותר את פקודת הקפיצה B: היסטוריה לוקאלית או היסטוריה גלובלית? נמקו במשפט אחד.

(2) הסבירו במשפט אחד מדוע היסטוריה גלובלית יכולה ללכוד קורלציה בין פקודות קפיצה שונות.

(3) תארו תרחיש קונקרטי שבו דווקא היסטוריה לוקאלית עדיפה על גלובלית: ציינו שתי פקודות קפיצה ואת דפוס התוצאות של כל אחת מהן (למשל $A: T, T, N, T, T, N, \dots$), והסבירו במשפט אחד מדוע הרגיסטר הגלובלי המשותף נכשל שם.

תשובה:

(1) החזאי העדיף ל-B: לוקאלית גלובלית. נימוק:

(2)

(3) פקודת קפיצה A: ; פקודת קפיצה B:

נתונות שתי פקודות קפיצה שממופות לאותו אינדקס ב-PHT הגלובלי כאשר `share = False`:

- . פקודת קפיצה A – ברוב המקרים Taken.
- . פקודת קפיצה B – ברוב המקרים Not Taken.

- (1) האם ההפרעה ביניהם היא בונה (constructive) או הרסנית (destructive)? נמקו במשפט אחד.
- (2) הסבירו במשפט אחד כיצד XOR עם הביטים התחתונים של כתובת הקפיצה (gshare) יכול להפריד את שתי פקודות הקפיצה לאינדקסים שונים.
- (3) הדגימו מספרית מקרה שבו ה-XOR דווקא יוצר aliasing חדש: בחרו עבור כל פקודת קפיצה ביטים תחתונים של כתובת וערך היסטוריה (4 ביטים), כך ששני הזוגות השונים ממופים לאותו אינדקס PHT.

תשובה:

(1) ההפרעה: בונה הרסנית. נימוק:

(2)

(3)

A: addr = , hist = ; B: addr = , hist = ; index =

